

附加作业 (5)

1. 已知系统转移函数 $H(j\omega) = \frac{2j\omega+3}{-\omega^2+3j\omega+2}$, 求其冲激响应, 并且利用频域法求该系统在 $e(t) = e^{-1.5t}\varepsilon(t)$ 时的零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

解:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{j2\omega+3}{-\omega^2+j3\omega+2} = \frac{2}{j\omega+1} - \frac{1}{j\omega+1} + \frac{1}{j\omega+2} \\ &= \frac{1}{j\omega+1} + \frac{1}{j\omega+2} \end{aligned}$$

所以冲激响应 $h(t) = (e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

$$\begin{aligned} \text{又} \quad R_{zs}(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) = \left(\frac{1}{j\omega+1} + \frac{1}{j\omega+2} \right) \left(\frac{1}{j\omega+1.5} \right) \\ &= \frac{2}{j\omega+1} - \frac{2}{j\omega+2} \end{aligned}$$

所以 $e(t) = e^{-1.5t}\varepsilon(t)$ 时的零状态响应为

$$r_{zs}(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

2. 某连续时间系统的微分方程为 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$, 激励信号为 $e(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$, 利用频域分析法, 求该系统的零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

解:

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= \frac{1}{3+j\omega} \\ H(j\omega) &= \frac{1}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2} \\ R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) = \frac{0.5}{1+j\omega} - \frac{1}{2+j\omega} + \frac{0.5}{3+j\omega} \\ r_{zs}(t) &= \frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

3. 求激励信号 $e(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}$ 的信号通过图 1 (a) 所示的系统后的输出。系统中理想带通滤波器的传输特性如图 1 (b) 所示, 其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。

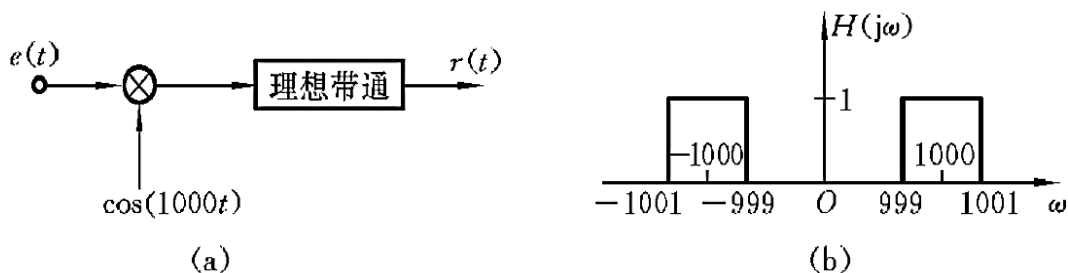


图 1

解:

因为 $G_{\tau}(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 取 $\frac{\omega\tau}{2} = 2\pi\omega$, 得 $\tau = 4\pi$, 故

$$G_{4\pi}(t) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi\omega), \quad 2\pi G_{4\pi}(\omega) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi t)$$

所以
$$E(j\omega) = \frac{1}{2} G_{4\pi}(\omega)$$

又
$$\mathcal{F}\{\cos(1000t)\} = \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$$

设输入理想带通的信号为 $e_1(t)$, 则

$$e_1(t) = e(t) \cdot \cos(1000t)$$

所以
$$\begin{aligned} E_1(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} E(j\omega) * \mathcal{F}\{\cos(1000t)\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{2} G_{4\pi}(\omega) * \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] \right\} \\ &= \frac{1}{4} [G_{4\pi}(\omega + 1000) + G_{4\pi}(\omega - 1000)] \end{aligned}$$

而
$$R(j\omega) = E_1(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{4}G_2(\omega + 1000) + \frac{1}{4}G_2(\omega - 1000)$$

又因为
$$\mathcal{F}^{-1}\{G_2(\omega)\} = \frac{\sin t}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \text{Sa}(t)$$

所以
$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{1}{4} \frac{\sin t}{\pi t} e^{j1000t} + \frac{1}{4} \frac{\sin t}{\pi t} e^{-j1000t} \\ &= \frac{\sin t}{2\pi t} \cos(1000t) \quad (-\infty < t < +\infty) = \frac{1}{2\pi} \text{Sa}(t) \cos(1000t) \end{aligned}$$

4. 标出下列信号对应 s 平面的复频率。

(1) e^{2t} (2) te^{-t} (3) $\cos(2t)$ (4) $e^{-t}\sin(-5)t$

解:

(1) $s_1 = 2$ (2) $s_{1,2} = -1$
(3) $s_{1,2} = \pm j2$ (4) $s_{1,2} = -1 \pm j5$

5. 用部分分式展开法求下列函数的拉普拉斯反变换。

(1) $\frac{s}{(s+1)(s+4)}$ (2) $\frac{s+1}{s^2-1}$ (3) $\frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}$

解:

(1)
$$F(s) = \frac{s}{(s+1)(s+4)} = -\frac{1}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{4}{3} \frac{1}{s+4}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+4)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{4}{3}\frac{1}{s+4}\right\} \\ &= \left(-\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t}\right)\varepsilon(t)\end{aligned}$$

$$(2) F(s) = \frac{s+1}{s^2-1} = \frac{1}{s-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2-1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} = e^t\varepsilon(t)$$

(3) 因 $F(s)$ 是假分式, 故应先化为真分式, 再将真分式展开

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8} = s - \frac{2s}{s^2+6s+8} = s + \frac{2}{s+2} - \frac{4}{s+4} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{s + \frac{2}{s+2} - \frac{4}{s+4}\right\} \\ &= \delta'(t) + (2e^{-2t} - 4e^{-4t})\varepsilon(t)\end{aligned}$$

6. 已知系统函数与激励信号分别如下, 求零状态响应的初值和终值。

(1)

$$H(s) = \frac{2s+3}{s^2+2s+5}, e(t) = \varepsilon(t)$$

(2)

$$H(s) = \frac{s^2+8s+10}{s^2+5s+4}, e(t) = \delta(t)$$

解:

1)

$$E(s) = \mathcal{L}\{e(t)\} = \frac{1}{s}$$

$$R(s) = H(s)E(s) = \frac{2s+3}{s(s^2+2s+5)}$$

$$\text{由初值定理得 } r(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sR(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s+3}{s^2+2s+5} = 0$$

$$\text{由终值定理得 } r(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s+3}{s^2+2s+5} = \frac{3}{5}$$

2)

$$\text{因为 } E(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$R(s) = H(s)E(s) = \frac{s^2+8s+10}{s^2+5s+4} = 1 + \frac{3s+6}{s^2+5s+4} = 1 + F(s)$$

$$\text{所以 } r(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(3s+6)}{s^2+5s+4} = 3$$

$$r(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(3s+6)}{s^2+5s+4} = 0$$

7. 已知某 LTI 因果连续系统的微分方程为 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3e(t)$,

其中 $r(t)$ 为系统响应， $e(t)$ 为系统输入信号， $e(t) = e^{-4t}\varepsilon(t)$ 。系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ ，零状态响应为 $r_{zs}(t)$ ，初始状态为 $r_{zi}(0^-) = 1$ ， $\frac{d}{dt}r_{zi}(0^-) = 2$ 。

求：

- 1) 利用 LT 分析法，求该系统的全响应。
- 2) 对响应成分进行分析，写出自然响应和受迫响应。

解：

$$1) \quad s^2 R(s) - sr(0^-) - r'(0^-) + 3sR(s) - 3r(0^-) + 2R(s) = 3E(s)$$

$$\therefore R(s) = \frac{3}{s^2+3s+2} E(s) + \frac{sr(0^-)+r'(0^-)+3r(0^-)}{s^2+3s+2} = \frac{3}{(s^2+3s+2)s+4} + \frac{s+5}{s^2+3s+2}$$

$$= \frac{0.5}{s+4} + \frac{5}{s+1} + \frac{-4.5}{s+2}$$

$$\therefore r(t) = (5e^{-t} - 4.5e^{-2t} + 0.5e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$2) \quad \text{自然响应: } (5e^{-t} - 4.5e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$\text{受迫响应 } 0.5e^{-4t}\varepsilon(t)$$

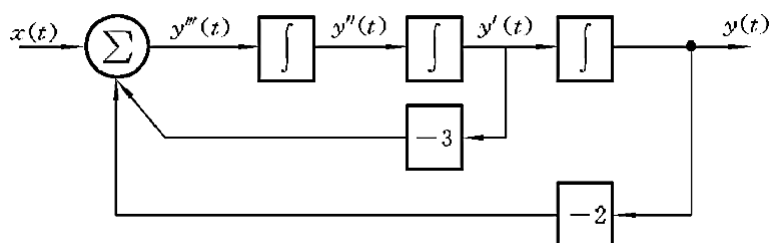
8. 画出下述算子方程所描述的系统直接模拟框图。

$$(1) \quad (p^3 + 3p + 2)y(t) = x(t)$$

$$(2) \quad (p^3 + 3p^2 + 3p + 2)y(t) = (p^2 + 2p)x(t)$$

解：

1)



2)

